Trabajo Practico Nº1

1. Resolver

$a)\ \left(\dfrac{\sqrt{10}\cdot 10^4}{\sqrt[5]{10\cdot 10^{-2}}}\right)^4$

$b)\ \left(\dfrac{b\cdot a^2}{\sqrt[5]{b}\cdot a^3}\cdot b^{-2}\right)^2\cdot\sqrt{a\cdot b}$

$c)\ \left[\left(\dfrac{z\cdot z^{\frac{1}{5}}}{z^{-3}\cdot z^5}\right)^{-\frac{1}{2}}\cdot z\cdot\sqrt[8]{z}\right]^3\cdot\sqrt[3]{z^5}$

2. Expresar el resultado del siguiente cálculo como potencia de 5.

$$10\cdot\left(\frac{5}{125}\right)^{-32}+\left(\sqrt{\sqrt[4]{2}\cdot 5^4}\right)^{32}+5^2\cdot(-5^2)^{31}$$

3. En cada caso racionalice y simplifique al máximo la expresión resultante.

$a)\dfrac{x^2-x}{x-\sqrt{2x-1}}$ $\qquad b)\dfrac{2x+14}{\sqrt{2-x}-3}$

4. Opere algebraicamente, factorice y simplifique al máximo las siguientes expresiones.

a) $\dfrac{bx^2-b-x^2+1}{b^2x-x+b^2-1}$ $\qquad$ b) $\left[\dfrac{a^{-2}-2b^{-1}}{a^{-4}-4b^{-2}}\right](b-2a)^{-1}$

c) $\dfrac{(a+b)^{-2}}{(ab)^{-2}}\div\dfrac{1}{b^{-2}-a^{-2}}$ $\qquad$ d) $\dfrac{m+n}{m^2-n^2}\cdot\dfrac{m-n}{m^2-2nm+n^2}$

5. Calcular

$$\frac{2^n}{(a^n-3a)(a^n-3)}-\frac{1}{3(a-1)}\left(\frac{2^n}{a(a^{n-1}-3)}-\frac{2^n}{(a^n-3}\right).$$

6. Resolver las siguientes ecuaciones:

$a)\ \dfrac{4x-6}{12}-\dfrac{3x-8}{4}=\dfrac{2x-9}{6}-\dfrac{x-4}{8}$

$b)\ (\sqrt{x}-2)(\sqrt{2}x-3)=0$

$c)\ 2x=\dfrac{-x}{x+1}$

$d)\ \dfrac{4x-2}{2x+1}=\dfrac{2x-1}{x}$

$e)\ x+3=\dfrac{-2x^2+7x-3}{x-3}$

$f)\ \dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}=1$

7. Resolver las siguientes desigualdades y representar gráficamente su conjunto solución.

   a) $\frac{x+1}{4} < \frac{5}{2} - \frac{1-2x}{3}$
   b) $4x - 3 < 4(x-7)$
   c) $(2x+1)(x-2) \geq 0$
   d) $\frac{1}{x} < 4$
   e) $x^2 + 5x \leq 0$
   f) $\frac{x+2}{5-x} \geq 1$

8. Si se lanza una pelota hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 128 metros de altura con una velocidad inicial de 16 m/s, entonces la altura h arriba del suelo después de t segundos estará dada por la fórmula:

$$h = 128 + 16t - 16t^2$$

   ¿Durante qué intervalo de tiempo estará la pelota por lo menos 32 metros arriba del suelo?

9. Calcular

   a) $|3| - |-5|$
   b) $|\pi - 4|$
   c) $|4 - \sqrt{5}| - |4 - 2\sqrt{5}|$

10. Resolver las siguientes ecuaciones:

   a) $|2x| = 6$
   b) $|-3x+5| = 1$
   c) $|x| + 1 = 0$
   d) $\left|\frac{x+1}{-6}\right| + \frac{|4x+4|}{12} = |-3+2|$
   e) $|x| + x^3 = 0$
   f) $|x+3| = |2x+1|$

11. Resolver las siguientes inecuaciones y representar su solución en la recta real.

   a) $|x| < \sqrt{2}$
   b) $|x-5| \leq 5$
   c) $3 \cdot \left|\frac{x-3}{2}\right| \geq 15$
   d) $2 - \left|\frac{1}{2}x + 1\right| > 0$
   e) $|x| \leq |x+2|$
   f) $0 < |x-2| < 3$

12. Expresar las siguientes inecuaciones en términos de valor absoluto y resolver.

   a) $(x+2)^2 < 0$
   b) $2(x-1)^2 - 8 > 0$
   c) $x^2 + 6x + 8 \leq 0$

13. Expresar los siguientes conjuntos en términos de valor absoluto.

   a) $x \in (-7; 7)$
   b) $x \in (-\infty; -2) \cup (4; +\infty)$
   c) $x \in [1; 3) \cup (3; 5]$
   d) $x \in (-\infty; -4) \cup (-4; +\infty)$